

최적제어

2021 가을학기

Homework 5

Due date: 11월 16일

1) Example 5.1-2 (p. 202-209)

2) Example 5.2-1 (p. 212-216)

3) Find the necessary conditions to extremize the following performance index:

$$J = h_1(\mathbf{x}(t_0)) + h_2(\mathbf{x}(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} g(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t) dt$$

subject to

t_0 is fixed and t_f is free

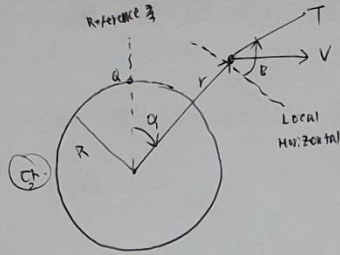
$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

$\mathbf{m}(\mathbf{x}(t_f), t_f) = \mathbf{0}$, $\mathbf{m} \in \mathbb{R}^k$, $k < n$, terminal conditions

$\mathbf{x}_i(t_0) = \text{given}$, $\mathbf{x}_i(t_f) = \text{free}$ $i=1, 2, 3, \dots, k$

$\mathbf{x}_j(t_0) = \text{free}$, $\mathbf{x}_j(t_f) = \text{given}$ $j=k+1, k+2, \dots, n$

① ex 5.1.2.



$$F_g(t) = \frac{Mg_0 R^2}{r(t)^2}$$

Control Variable = $u = \delta$

$$\text{State } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ \alpha \\ \dot{r} \\ r\dot{\alpha} \end{pmatrix}$$

$$\dot{x}_1 = x_3$$

$$\dot{x}_2 = x_4$$

$$\dot{x}_3 = \frac{x_4^2}{x_1} - \frac{g_0 R^2}{x_1^2} + \frac{T}{M} \sin(u)$$

$$\dot{x}_4 = -\frac{x_3 x_4}{x_1} + \frac{T}{M} \cos(u)$$

α = 탐고측에서의 각 변위.

δ = 추적 방향

g_0 = 지표면의 중력상수

R = 달 반지름

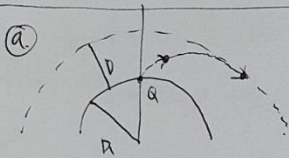
r = 달에서 위성까지 거리.

v = 위성 속도

F_g = 달이 달기는 위성의 중력

M = 위성 질량.

②



Q점에서 고도 D 더 올릴 때 원궤도를 건넌다. 최소시간 문제로, $u(t)$ = 제어이고, IC는

구속조건

$$x(0) = \begin{pmatrix} R \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

③

최소시간 문제에서 더 포텐셜 에너지와 해밀턴을 다룬다.

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_f} g dt = \int_{t_0}^{t_f} 1 dt = t_f$$

$$\dot{x} = f$$

$$\Lambda = [p_1, p_2, p_3, p_4]$$

$$H = g + \Lambda f = H p_1 x_3 + p_2 \frac{x_4}{x_1} + p_3 \left(\frac{x_4^2}{x_1} - \frac{g_0 R^2}{x_1^2} + \frac{T}{M} \sin u \right) + p_4 \left(-\frac{x_3 x_4}{x_1} + \frac{T}{M} \cos u \right)$$

co state 는 다룬다.

$$\begin{aligned} \dot{p}_1 &= -\frac{\partial H}{\partial x_1} = -\frac{p_2 x_4}{x_1^2} + p_3 \left(\frac{x_4^2}{x_1^2} - \frac{2g_0 R^2}{x_1^3} \right) - \frac{p_4 x_3 x_4}{x_1^2} \\ \dot{p}_2 &= 0 \\ \dot{p}_3 &= -p_1 + \frac{p_4 x_4}{x_1} \\ \dot{p}_4 &= -\frac{p_2}{x_1} - \frac{2p_3 p_4}{x_1} + \frac{p_4 x_3}{x_1} \end{aligned}$$

$$\text{optimal 식은 다룬다. } 0 = \frac{\partial H}{\partial u} = \frac{T}{M} (p_3 \cos u - p_4 \sin u), \quad u = \tan^{-1} \frac{p_3}{p_4}$$

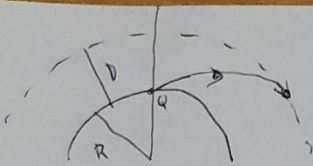
그리고 BC로 $x_1(t_f) = R + D$.

그리고 최적제어는 원이어서 원심력=중력 $\Rightarrow \frac{M(v\dot{\alpha})^2}{r} = \frac{Mg_0 R^2}{r^2}$, $x_4 = r\dot{\alpha} = \sqrt{\frac{g_0 R^2}{r}} = \sqrt{\frac{g_0 R^2}{R+D}}$, 최적제어의 radius $\sqrt{R+D}$ 이면 $x_3=0$.

$$\left(\frac{\partial H}{\partial x} - p \right)^T \delta x_f + \left(H + \frac{\partial H}{\partial t} \right) \delta t_f = 0, \text{ 여기서 } \delta x_f \text{와 } \delta t_f \text{는 임의라서 각각 곱해서 0이다. } \therefore BC \text{는}$$

$$\begin{aligned} x_1(t_f) &= R + D \\ p_2 &= 0 \\ x_3(t_f) &= 0 \\ x_4(t_f) &= \sqrt{\frac{g_0 R^2}{R+D}} \quad H=0 \end{aligned}$$

b)



Q 점에서 고도 0 더 낮은 강에 부딪힌다. 원운동의 위속주는 $2\pi R$,
 $t=0$ 에서 두 위성의 장고크에 있고 최소시간으로 함.

풀이

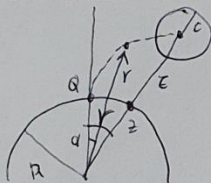
위성 주기는 2 시간 $\rightarrow \dot{\alpha} = \pi$ $\therefore$

$$\begin{aligned} x_1(t_f) &= R + D \\ x_2(t_f) &= \pi t_f - 2\pi R \\ x_3(t_f) &= 0 \\ x_4(t_f) &= \pi(R+D) \end{aligned}$$

$$\delta x_2 = \frac{\partial x_2}{\partial t} \delta t_f = \pi \delta t_f \quad \left(\frac{\partial h}{\partial x} - p \right)^T \cdot \delta x_f + \left(H + \frac{\partial h}{\partial t} \right) \delta t_f = 0, \text{ 이거나 } \delta x_f \text{ 와 } \delta t_f = \text{ 임의 라서,}$$

$$= -p_2 + H \quad \left(\frac{\partial h}{\partial x} - p \right)^T = 0, \quad \left(H + \frac{\partial h}{\partial t} \right) = 0 \text{ 이다. (BC 조건).}$$

c)



~~중심에서 위성의~~

2 점으로부터 위성이 C 만큼 떨어진 궤도에 있고, 두 점의 물리 법칙이 이 위성을 조사하자.

우극선은 위성으로부터 C 만큼 떨어진 곳에 도달해서 잘 배워서 사건을 보내려 한다

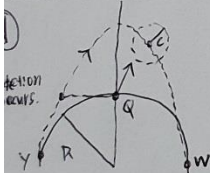
풀이

$$m(x) = (r \cos \alpha - (R+E) \cos r)^2 + (r \sin \alpha - (R+E) \sin r)^2 - C^2 = 0.$$

$$BC \text{ 는 } \downarrow \left[\frac{\partial m}{\partial x} (x(t_f)) \right] + p(t_f) = 0. \rightarrow -p(t_f) = \downarrow \begin{pmatrix} 2r - 2r(R+E) \cos(\alpha-r) \\ 2r(R+E) \sin(\alpha-r) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \downarrow \begin{pmatrix} 2x_1 - 2p(R+E) \cos(x_2-r) \\ 2x_1(R+E) \sin(x_2-r) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

and, $m(x(t_f)) = (x_1 \cos x_2 - (R+E) \cos r)^2 + (x_1 \sin x_2 - (R+E) \sin r)^2 - C^2 = 0, H=0.$

d)



달에 위치한 레이다 장치가 $t=0$ 에서 우극선 탐지. 정황하는 위성이 우극선에서 C 만큼 떨어진 곳으로
 날아가서 사건은 달 기체로 보낸다. 레이다 데이터가 따라오는 우극선 위치 식이 바뀌고 달라진다.

$$m(x) = (r \cos \alpha - 2.98Rt + 6.95Rt^2 - R)^2 + (r \sin \alpha - 1.85Rt + 0.32R)^2 - C^2 = 0 \text{ 이다.}$$

이때 대한 BC 조건을 다룬다.

$$\downarrow \left(\frac{\partial m}{\partial x} x^*(t_f) \right) + p^*(t_f) = 0.$$

$$-p^*(t_f) = 2 \downarrow \begin{pmatrix} x_1 + R[-2.98t_f + 6.95t_f^2 - 1] \cos x_2 + (-1.85t_f + 0.32) \sin x_2 \\ -R x_1 [-2.98t_f + 6.95t_f^2 - 1] \sin x_2 + (-1.85t_f + 0.32) \cos x_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 \cos x_2 - 2.98Rt_f + 6.95Rt_f^2 - R)^2 + (x_1 \sin x_2 - 1.85Rt_f + 0.32R)^2 - C^2 = 0.$$

$$H = 2R \downarrow \left[(-2.98 + 13.9t_f)(x_1 \cos x_2 - 2.98Rt_f + 6.95Rt_f^2 - R) - 1.85(x_1 \sin x_2 - 1.85Rt_f + 0.32R) \right]$$

Ex 5.2. Find optimal control law for $\dot{x} = ax + u$ to minimize the performance measure $J(u) = \frac{1}{2} H x^2(T) + \int_0^T \frac{1}{2} u^2(t) dt$.
The admissible state and control values are unconstrained, the final time T is specified, $H = \Theta$, $x(T) = x_H$.

(i) 풀이. (스칼라) $A=a$ $B=1$ $L=H$ $Q=0$ $R=0.5$

이런 특정 문제에서, $K(t)$ 는 미방으로 주어진다. $\dot{K}(t) = -2aK + 2K^2$. 그리고 K 는 $K(T) = L = H$ 이다.

위 미방을 풀면 $K(t) = \frac{ae^{aG}}{e^{aG} - e^{2at}}$.

그리고 G 는 다음식들로 구한다. $H = \frac{ae^{aG}}{e^{aG} - e^{2aT}} \rightarrow H(e^{aG} - e^{2aT}) = ae^{aG} = He^{aG} - He^{2aT} \rightarrow He^{2aT} = (H-a)e^{aG}$

$$\frac{H}{H-a} e^{2aT} = e^{aG}$$

$$\frac{1}{a} \left(\ln \frac{H}{H-a} + 2aT \right) = G$$

그 후, costate 식과 optimal control law는 다음이다. $\lambda^*(t) = K(t)x^*(t)$.

$$u^*(t) = -2K(t)x^*(t)$$

선형 state 식은 다음이다. $\dot{x}^*(t) = ax + u = ax - 2Kx = (a-2K)x$.

(ii) 풀이. (행렬) 풀이

LQR는 다음식들 유도. $\rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}^*(t) \\ \dot{p}^*(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & -2 \\ 0 & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^*(t) \\ p^*(t) \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{transition M.}]{\text{state transition}} \phi(t) = \begin{bmatrix} e^{at} & \frac{e^{at}}{a} - \frac{e^{at}}{a} \\ 0 & e^{-at} \end{bmatrix}$

$$\text{따라서 } K(t) = \begin{bmatrix} p_{22} & -H p_{12} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} H p_{11} - p_{21} \end{bmatrix} = \left[e^{-a(T-t)} - \frac{H}{a} (e^{-a(T-t)} - e^{a(T-t)}) \right]^{-1} \cdot \begin{bmatrix} H e^{a(T-t)} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{optimal control law} = u^*(t) = -R^{-1} B^T K x = -2Kx$$

③ Find NC for $J = h_1(x(t_0)) + h_2(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} \mathcal{H}(x, u, \lambda, t) dt$, $\dot{x} = f$, $m=0$, $x_i(t_0) = \bar{x}_i(t_0)$, $x_j(t_f) = \bar{x}_j(t_f)$.

$$J_0 = h_1(x(t_0)) + h_2(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} \mathcal{H}(x, u, \lambda, t) dt - \lambda^T \dot{x}$$

$$\delta J_0 = \frac{\partial h_1}{\partial x(t_0)} \delta x_0 + \frac{\partial h_2}{\partial x(t_f)} \delta x_f + \frac{\partial h_2}{\partial t_f} \delta t_f + \int_{t_0}^{t_f} \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} \delta x + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} \delta u + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} \delta \lambda - \left[\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} + \lambda^T \dot{x} - \lambda^T f \right] \right) dt + \int_{t_0}^{t_f} \left(\lambda^T \dot{x} - \lambda^T f \right) dt$$

$$= \frac{\partial h_1}{\partial x(t_0)} \delta x_0 + \frac{\partial h_2}{\partial x(t_f)} \delta x_f + \frac{\partial h_2}{\partial t_f} \delta t_f + \int_{t_0}^{t_f} \left(\lambda^T \dot{x} - \lambda^T f \right) dt + \int_{t_0}^{t_f} \left(\lambda^T \dot{x} - \lambda^T f \right) dt$$

④ $\delta x(t_0) = \delta x_0$, $\delta x(t_f) = \delta x_f - \dot{x}(t_f) \delta t_f$ 를 도입하자.

$$\delta J_0 = \frac{\partial h_1}{\partial x(t_0)} \delta x_0 + \frac{\partial h_2}{\partial x(t_f)} \delta x_f + \frac{\partial h_2}{\partial t_f} \delta t_f + \int_{t_0}^{t_f} \left(\lambda^T \dot{x} - \lambda^T f \right) dt + \int_{t_0}^{t_f} \left(\lambda^T \dot{x} - \lambda^T f \right) dt$$

$$= \left[\frac{\partial h_1}{\partial x(t_0)} + \lambda^T(t_0) \right] \delta x_0 + \left[\frac{\partial h_2}{\partial x(t_f)} + \lambda^T(t_f) \right] \delta x_f + \left[\frac{\partial h_2}{\partial t_f} + \lambda^T(t_f) \dot{x}(t_f) - \lambda^T(t_f) f(t_f) \right] \delta t_f + \int_{t_0}^{t_f} \left(\lambda^T \dot{x} - \lambda^T f \right) dt$$

NC

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = 0$$

$$\dot{\lambda} = - \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} \right)^T$$

$$\dot{x} = f = \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} \right)^T$$

$$\lambda_i^T(t_0) = \frac{\partial h_1}{\partial x_i(t_0)} \quad (i=1, \dots, n)$$

$$\lambda_j^T(t_f) = \frac{\partial h_2}{\partial x_j(t_f)} + \lambda_j^T(t_f) \dot{x}_j(t_f) \quad (j=1, \dots, n)$$

$$\dot{H}(t_f) = 0$$

$$x_i(t_0) = \bar{x}_i(t_0) \quad (i=1, \dots, n)$$

$$x_j(t_f) = \bar{x}_j(t_f) \quad (j=1, \dots, n)$$

$$m(x(t_f), t_f) = 0$$

연세대학교
YONSEI UNIVERSITY